

Семейство теорем о среднем (Rolle / Lagrange / Cauchy / IVT) + Taylor, дифференцирование по параметру

Scope

Теоремы о среднем для производной (Rolle, Lagrange, Cauchy) и их сильные родственники (Flett, Pompeiu, Trahan, Darboux), Taylor с четырьмя стандартными формами остатка, теоремы о среднем для интеграла (включая Bonnet), правило Лейбница и техника дифференцирования по параметру (Feynman trick), Gronwall, а также олимпиадная техника подбора вспомогательной функции и итерированного Rolle для счёта нулей.

Записи — Core

E1. Rolle / Lagrange / Cauchy mean value theorems (теоремы о среднем)

Формулировка. $f, g \in C([a, b])$, дифференцируемы на (a, b) . - **Rolle**: $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi : f'(\xi) = 0$. - **Lagrange**: $\exists \xi : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. - **Cauchy**: $\exists \xi : (f(b) - f(a))g'(\xi) = (g(b) - g(a))f'(\xi)$. При $g' \neq 0$ можно записать как отношение.

Условия применимости. Непрерывность на замкнутом, дифференцируемость на открытом — критично. **Не работает для векторнозначных** $f: f(t) = (\cos t, \sin t)$ на $[0, 2\pi] - f(a) = f(b)$, но $f' \neq 0$ нигде. Аналог через inequality: $\|f(b) - f(a)\| \leq (b - a) \sup \|f'\|$.

Идея доказательства. Rolle — Weierstrass даёт extremum; Fermat — $f' = 0$ в нём. Lagrange — Rolle для $h(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$. Cauchy — Rolle для $h(x) = (f(b) - f(a))(g(x) - g(a)) - (g(b) - g(a))(f(x) - f(a))$.

Варианты и обобщения. - Cauchy MVT при $g(x) = x$ — это Lagrange; Cauchy + l'Hôpital эквивалентны. - **Multidimensional MVT (Pompeiu для вектор-функций)**: если $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, то $\gamma(b) - \gamma(a) \in \overline{\text{conv}}\{(b-a)\gamma'(t) : t \in (a, b)\}$.

Используется в. [IMC-2010-1 (Cauchy MVT для $\int (t^2 + 1)e^{-t^2}$ vs $-e^{-x^2}$), IMC-2002-5 (Lagrange bound на длину образа), IMC-2000-6 (Lagrange + телескопирование $F(a_{k+1}) - F(a_k)$), IMC-1995-3 (MVT с монотонной производной)].

E3. Taylor's theorem (формула Тейлора с разными остатками)

Формулировка. $f \in C^n([a, b])$, $f^{(n+1)}$ существует на (a, b) . Тогда

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + R_n(x),$$

где остаток имеет несколько форм: - **Lagrange**: $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}$, $\xi \in (a, x)$. - **Cauchy**: $R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!} (x-\xi)^n (x-a)$. - **Integral**: $R_n = \frac{1}{n!} \int_a^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt$ (при $f^{(n+1)} \in L^1$). - **Peano**: $R_n = o((x-a)^n)$, $x \rightarrow a$ — требует только $f^{(n)}(a)$.

Условия применимости. Для Lagrange/Cauchy форм — существование $f^{(n+1)}$ внутри. Integral remainder — самая мощная для оценок (можно интегрировать по частям и оценивать через L^p). Peano — самая слабая по предположениям, но даёт лишь асимптотику.

Идея доказательства. Lagrange — Cauchy MVT, применённый $n+1$ раз к $g_n(x) = R_n(x)$ и $h(x) = (x-a)^{n+1}$. Integral — индукция по n через интегрирование по частям.

Варианты и обобщения. - **Bernstein's theorem**: если $f^{(k)} \geq 0$ на (a, b) для всех k , то f аналитична (положительность всех производных $\Rightarrow$ сходимость Taylor series). - **Hermite's identity**:

интегральный остаток с весом $(x - t)^n/n!$ выражает f как свёртку с производной — основа моментных тождеств. - Multipoint Taylor (см. E4) — Hermite interpolation как обобщение.

Используется в. [IMC-1995-6 (разложение в граничной точке $x = 1 + t$), IMC-1997-DAY2-1 (Taylor at 0 для оценки g), IMC-2001-DAY2-2 (Taylor для $\sin(\pi/2^n) \sim \pi/2^n$), Putnam-2010-A5].

E4. L'Hôpital's rule (правило Лопиталя) — нюансы

Формулировка. $\frac{0}{0}$ или $\frac{*}{\infty}$: f, g дифференцируемы около a , $g' \neq 0$. Если $\lim f/g$ — неопределённость и $\lim f'/g' = L \in \overline{\mathbb{R}}$, то $\lim f/g = L$. $\frac{*}{\infty}$: достаточно $g \rightarrow \infty$; на f ничего не нужно.

Условия применимости. $g' \neq 0$ **обязательно** на проколотой окрестности — не «почти везде». Обратное направление неверно: $\lim f/g$ может существовать, а $\lim f'/g'$ — нет ($f = x + \sin x$, $g = x$: $f/g \rightarrow 1$, $f'/g' = 1 + \cos x$ не имеет предела). Не применять циклически (распространённая ошибка с e^x/x).

Идея доказательства. $\frac{0}{0}$ — Cauchy MVT даёт $f(x)/g(x) = f'(\xi)/g'(\xi)$. $\frac{*}{\infty}$ — Cauchy между двумя точками + ε -аргумент.

Варианты и обобщения. - **Stolz-Cesàro** = дискретный l'Hôpital. - **Asymptotic l'Hôpital**: $f/g \sim f'/g'$ при условиях, даже если предел не существует. - **Monotone l'Hôpital**: если f'/g' монотонна, то f/g ограничена между $f(a)/g(a)$ и $\lim f'/g'$ — полезно для неравенств.

Используется в. [IMC-2001-6 (sandwich + l'Hôpital для $f'/g' + af/g = b$); типовой инструмент в задачах на асимптотики].

E6. Auxiliary function technique (метод вспомогательной функции для Rolle/MVT)

Формулировка (метод). Чтобы доказать существование ξ с $\Phi(\xi, f(\xi), f'(\xi), \dots) = 0$, подбирается $g(x)$, такая что: 1. $g(a) = g(b)$ (или знаки $g(a), g(b)$ противоположны), 2. $g'(\xi) = 0 \Leftrightarrow \Phi(\xi, \dots) = 0$.

Затем Rolle (или IVT для g) даёт ξ .

Стандартные шаблоны. - $\Phi = f' - \lambda f$: $g(x) = f(x)e^{-\lambda x}$. - $\Phi = f' + \lambda f$: $g(x) = f(x)e^{\lambda x}$. - $\Phi = f'(x) - f(x)/x$: $g(x) = f(x)/x$ (на интервале $0 \notin [a, b]$). - $\Phi = f'(x) + f^2(x) + 1$: $g(x) = \arctan f(x) + x$. - $\Phi = f^{(n+1)} - f$: $g(x) = (f + f' + \dots + f^{(n)})e^{-x}$ или $\sum f^{(k)}e^{-x}$ + дополнительные веса. - $\Phi = (f^p)'$ для полиномиального тождества: $g(x) = f(x)^p$ или $g(x) = e^{\int f}$. - $\Phi = f - xf'$: $g(x) = f(x)/x$ — производная $(xf' - f)/x^2$.

Условия применимости. Метод работает, когда из Φ можно «угадать» интегрирующий множитель. Эвристика: записать Φ как $(g(x))' \cdot h(x)$ для подходящих g, h , где $h \neq 0$.

Идея доказательства. Прямая верификация: $g'(\xi) = 0$ переписывается в $\Phi(\xi) = 0$.

Используется в. [IMC-1994-2 ($g = \arctan f + x$), IMC-1994-DAY2-3 ($g = (f + f' + \dots + f^{(n)})e^{-x}$), IMC-1998-4 ($g = f^2/2 + f'$, разбор случаев + IVT/Rolle), IMC-2009-DAY2-2 (operator factorization $(D - 2)(D - 3)$ через e^{-2x}, e^{-3x}), IMC-2013-2 ($g = f \cos x$ для уравнения Sturm-Liouville), IMC-2023-7 ($g = e^{-x}f$), IMC-2025-6 ($g(x) = f(x)/x$ или $h(x) = f(x) - xf'(x)$)].

E7. Iterated Rolle / multiplicity counting (повторное Rolle и счёт нулей)

Формулировка (метод). Если $f \in C^n$ имеет $n + 1$ нулей (с учётом кратности) на $[a, b]$, то по Rolle между ними f' имеет $\geq n$ нулей, $f'' \geq n - 1$, ..., $f^{(n)} \geq 1$ ноль внутри.

Сильнее: с учётом кратности нулей. Если a — нуль кратности k для f , то $f, f', \dots, f^{(k-1)}$ зануляются в a .

Условия применимости. $f \in C^n$ + дифференцируемость $f^{(n)}$ на (a, b) для последнего шага. Метод универсален для контроля нулей решений ОДУ и специальных функций.

Идея доказательства. Прямая итерация Rolle. Кратные нули: разложение Тейлора $f(x) = (x - a)^k g(x)$ с $g(a) \neq 0$ даёт зануление производных вплоть до $(k - 1)$ -й.

Варианты и обобщения. - **Rolle для $e^x f(x)$** : между нулями f есть нуль $f' + f$. Аналогично $e^{\lambda x}$ даёт нули $f' + \lambda f$. - **Hermite's theorem**: если $f \in C^\infty$, то нули f и f' строго чередуются, если f удовлетворяет ОДУ Sturm-Liouville. - **Polya's theorem on real roots of polynomials with prescribed sign sequence**.

Используется в. [IMC-2007-DAY2-6 (итерация Rolle на $e^x f'_n$ + drift к $\pm\infty$ даёт m нулей у f_n), IMC-2006-5 (sign-change для $a^x + b^x + c^x - d^x - e^x$ через ratio + log-выпуклость), IMC-2016-1 (Bolzano-Weierstrass на бесконечном множестве нулей + Rolle на близких корнях даёт $f'(x^*) = 0$)].

E12. Gronwall's inequality (неравенство Гронуолла)

Формулировка. - **Интегральная (классическая)**: $u, \alpha \geq 0$ непрерывны, $C \geq 0$. Если

$$u(t) \leq C + \int_a^t \alpha(s)u(s) ds, \quad t \in [a, b],$$

то $u(t) \leq C \exp(\int_a^t \alpha(s) ds)$. - **Дифференциальная**: $u'(t) \leq \alpha(t)u(t) + \beta(t)$, $u(a) \leq u_0 \Rightarrow$

$$u(t) \leq u_0 \exp(\int_a^t \alpha) + \int_a^t \beta(s) \exp(\int_s^t \alpha) ds.$$

Условия применимости. Знаки: $u, \alpha \geq 0$ для интегральной; α может быть любого знака для дифференциальной. **Отказ от знака α в интегральной форме делает теорему ложной.**

Идея доказательства. Дифференциальная — интегрирующий множитель $e^{-\int \alpha}$. Интегральная — положить $v(t) = C + \int \alpha u$, $v' = \alpha u \leq \alpha v$, дифференциальный Gronwall к v .

Варианты и обобщения. - **Bihari-LaSalle**: $u(t) \leq C + \int \alpha(s)g(u(s)) ds$ для нелинейного g — даёт оценку через обратную $G^{-1}(\int \alpha)$, $G(x) = \int_{u_0}^x ds/g(s)$. - **Discrete Gronwall**: $u_n \leq C + \sum_{k < n} \alpha_k u_k \Rightarrow u_n \leq C \prod (1 + \alpha_k) \leq C e^{\sum \alpha_k}$. - **Перевод доказательства единственности решения ОДУ**: $|y_1 - y_2|' \leq L|y_1 - y_2|$, $|y_1 - y_2|(a) = 0 \Rightarrow y_1 \equiv y_2$.

Используется в. [IMC-1994-DAY2-1 (Gronwall-type log-derivative: $|f'| \leq \lambda|f|$, $f(a) = 0 \Rightarrow f \equiv 0$); IMC-2017-9 (Picard iteration к $f' = f^2$, $f(0) = 1$); IMC-2012-4 (итеративные неравенства типа $f' > f \circ f$ — variant Gronwall-style контрпример к существованию)].

Записи — Standard

E2. Darboux's theorem (теорема Дарбу о производной)

Формулировка. Пусть f дифференцируема на $[a, b]$ (производная не обязана быть непрерывной). Тогда f' принимает все промежуточные значения между $f'(a)$ и $f'(b)$ — даже если f' разрывна.

Условия применимости. Только дифференцируемость; **непрерывность f' не нужна**. Производная вообще не может иметь разрывов первого рода (по Darboux). Классический пример $f(x) = x^2 \sin(1/x)$, $f(0) = 0$ — $f'(0) = 0$, но f' разрывна в 0 и удовлетворяет Darboux.

Идея доказательства. Достаточно: между a, b с $f'(a) < 0 < f'(b)$ есть ξ с $f'(\xi) = 0$. Рассмотреть точку минимума f на $[a, b]$ — она внутри, иначе знак производной на конце противоречит. Fermat даёт $f'(\xi) = 0$.

Варианты и обобщения. - **Categorically**: f' — функция первого класса Бэра $\Rightarrow$ множество её точек непрерывности всюду плотно. - **Сумма нечётных производных**: производная не может «прыгать» — сильнее чем IVT, поскольку f' может быть разрывна.

Используется в. Любая задача, где нужно доказать существование ξ с $f'(\xi) = c$, не имея непрерывности f' . [IMC-2019-6 — IVT на $h'(x) = g'(x) - f(x)$ с противоположными знаками на концах].

E5. Mean value theorems for integrals (теоремы о среднем для интеграла)

Формулировка. - **First MVT**: $f \in C([a, b])$, $g \geq 0$ интегрируема. Тогда $\exists \xi \in [a, b]$: $\int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$. - **Second MVT (Bonnet)**: f монотонна, g интегрируема. Тогда $\exists \xi \in [a, b]$:

$$\int_a^b fg = f(a) \int_a^\xi g + f(b) \int_\xi^b g.$$

В частности, $f \geq 0$ убывает $\Rightarrow \int_a^b fg = f(a) \int_a^\xi g$.

Условия применимости. First — непрерывность f нужна (без неё — нет точки ξ , лишь среднее значение в $[\inf f, \sup f]$). Second — монотонность критична. Bonnet — ключ к оценкам $\int fg$ через $\sup |\int_a^x g|$ (интегральный аналог Abel summation).

Идея доказательства. First — IVT для непрерывной f на $[\min, \max]$ + теорема о зажатии $m \int g \leq \int fg \leq M \int g$. Second — интегрирование по частям с $G(x) = \int_a^x g$ и применение first MVT к получившемуся интегралу.

Варианты и обобщения. - **Cauchy form**: f непрерывна $\Rightarrow \int_a^b f = f(\xi)(b - a)$ (частный случай при $g \equiv 1$). - **Dirichlet test для интегралов**: f убывает к 0, $|\int_a^x g| \leq M \Rightarrow \int_a^\infty fg$ сходится — прямое следствие Bonnet.

Используется в. [IMC-2005-3 (IBP с $F = -\int_x^1 f$, оценка через $\max f'$); классический инструмент для оценок $\int \sin(\lambda x)g(x)dx$ при больших λ (Riemann-Lebesgue усиление через Bonnet)].

E8. Hermite interpolation + iterated Rolle (Hermite-Genocchi)

Формулировка. Для $f \in C^{n+1}([a, b])$ и узлов $x_0, \dots, x_n \in [a, b]$ (возможно с кратностями) Hermite interpolant H совпадает с f во всех узлах с кратностями. Тогда

$$f(x) - H(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{k=0}^n (x - x_k),$$

где ξ зависит от x и лежит в $\text{conv}\{x_0, \dots, x_n, x\}$.

Эквивалентная Hermite-Genocchi форма:

$$f[x_0, \dots, x_n] = \int_{\Delta} f^{(n)}(t_0 x_0 + \dots + t_n x_n) dt$$

по стандартному симплексу — divided difference выражается через производную на симплексе.

Условия применимости. Гладкость $f^{(n+1)}$. Кратные узлы — Hermite interpolant учитывает значения производных.

Идея доказательства. Применить iterated Rolle к $\phi(x) = f(x) - H(x) - C \prod (x - x_k)$ с C выбранной так, что ϕ имеет дополнительный нуль в фиксированной точке. Тогда у $\phi^{(n+1)}$ есть нуль ξ — отсюда формула.

Варианты и обобщения. - **Lagrange remainder** = частный случай при $x_0 = \dots = x_n = a$. - **Newton's divided differences**: $f[x_0, \dots, x_n] = f^{(n)}(\xi)/n!$ (mean value form). - Multiple-node Hermite — основа Padé-приближений.

Используется в. [IMC-2005-DAY2-4 (Hermite interpolant по $f(\pm 1), f(0), f'(0)$ + 4-кратное Rolle даёт ξ с $f'''(\xi) = 6((f(1) - f(-1))/2 - f'(0))$); типовой приём для тождеств с производными в фиксированных точках].

E11. Differentiation under the integral sign (правило Лейбница, Feynman trick)

Формулировка. Пусть $f(x, t)$ непрерывна по (x, t) , $\partial_t f$ непрерывна на $\{(x, t) : a(t) \leq x \leq b(t)\}$, a, b дифференцируемы. Тогда

$$\frac{d}{dt} \int_{a(t)}^{b(t)} f(x, t) dx = f(b(t), t) b'(t) - f(a(t), t) a'(t) + \int_{a(t)}^{b(t)} \partial_t f(x, t) dx.$$

Несобственный интеграл: $\int_a^\infty f(x, t) dx$ можно дифференцировать, если $\int |\partial_t f|$ равномерно сходится по t (мажоранта-критерий Weierstrass) или существует интегрируемая мажоранта (DCT).

Условия применимости. Гладкость подынтегральной функции по t — критично. Для **несобственных интегралов формальное дифференцирование без проверки мажоранты — типичная ошибка**. Контрпример: $\int_0^\infty e^{-tx} \sin x dx = 1/(1+t^2)$ при $t > 0$, но почленное дифференцирование при $t = 0$ ломается.

Идея доказательства. Конечный случай — fundamental theorem of calculus + chain rule + равномерная непрерывность $\partial_t f$ на компакте. Несобственный — DCT.

Варианты и обобщения. - **Feynman trick**: ввести параметр в интеграл, не зависящий от него явно. Пример:

$$I(a) = \int_0^1 \frac{x^a - 1}{\ln x} dx, \quad I'(a) = \int_0^1 x^a dx = \frac{1}{a+1} \Rightarrow I(a) = \ln(a+1).$$

- **Differentiation under summation** (для рядов): тот же приём с заменой $\int$ на $\sum$. - **Frullani's integral** $\int_0^\infty \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(\infty)) \ln(b/a)$ — частный случай.

Используется в. Putnam-1968-A6, Putnam-2014-B2; стандартный приём для интегралов с параметром, где замкнутая форма достигается через ОДУ на $I(t)$.

E14. Strong differentiability / counter-examples to MVT-style (Каратеодори, контрпримеры)

Формулировка. Дифференцируемость в смысле Caratheodory: f дифференцируема в $a \Leftrightarrow$ существует ϕ непрерывная в a со $f(x) - f(a) = \phi(x)(x - a)$, $\phi(a) = f'(a)$. Эквивалентно стандартному определению, но даёт «локальную секанс-аппроксимацию» — удобно для chain rule и обратной функции.

Strong differentiability (Esser-Shisha): f строго дифференцируема в a , если $\frac{f(x)-f(y)}{x-y} \rightarrow f'(a)$ при $x, y \rightarrow a$. Сильнее обычной дифференцируемости (Lipschitz-аналог).

Условия применимости. Strong $\Rightarrow$ Lipschitz локально $\Rightarrow$ непрерывность f' в точке. Полезно как чёткий критерий, когда $f' \neq 0 \Rightarrow$ локальная биекция (Inverse function theorem на $\mathbb{R}$ требует именно strong differentiability в одной точке).

Идея доказательства. Прямо из определения; через двойной предел и ULC (uniform Lipschitz condition).

Варианты и обобщения. - **MVT для разрывной f'** : даже если f' разрывна, Lagrange всё равно работает (нужна только дифференцируемость, не непрерывность f'). - **Контрпример к одностороннему MVT**: на $[0, \pi]$ нет ξ для векторнозначной $f(t) = (\cos t, \sin t)$ — отдельная мораль из E1.

Используется в. [IMC-1996-DAY2-1 (continuity gap argument: если $|f(y) - y| > \varepsilon$ на $(x - \delta, x + \delta)$ и $|x_{n+1} - x_n| < 2\delta$, последовательность не может пересечь интервал — типичный приём с локальной аппроксимацией); IMC-2000-DAY2-2 (нигде не монотонная $\Rightarrow$ внутренний экстремум на любом интервале — чистая комбинация Bolzano + локального поведения)].

Записи — Exotic

E9. Flett's mean value theorem (теорема Флетта)

Формулировка. Пусть f дифференцируема на $[a, b]$ (включая концы) и $f'(a) = f'(b)$. Тогда $\exists \xi \in (a, b)$:

$$f(\xi) - f(a) = (\xi - a)f'(\xi).$$

Геометрически: касательная в $(\xi, f(\xi))$ проходит через $(a, f(a))$.

Условия применимости. Дифференцируемость на замкнутом отрезке (на концах — односторонняя). Условие $f'(a) = f'(b)$ — Flett-аналог Rolle. Без него — теоремы Pompeiu / Trahan.

Идея доказательства. WLOG $f'(a) = f'(b) = 0$ (вычтём линейную). Рассмотреть $g(x) = (f(x) - f(a))/(x - a)$ на $(a, b]$, $g(a) := f'(a) = 0$. Если $g(b) = 0$ — Rolle. Иначе показать, что g имеет внутренний экстремум ξ (через сравнение $g(b)$ и значений), Fermat даёт $g'(\xi) = 0$ — это и есть искомое тождество.

Варианты и обобщения. - **Trahan**: при $(b-a)(f'(b)-f'(a)) > (f(b)-f(a))(f'(b)-f'(a))/(b-a) \dots$ — варианты с касательной через другую концевую точку. - **Riedel-Sahoo extension**: убирает условие $f'(a) = f'(b)$ ценой добавочного линейного члена. - **Myers' theorem**: версия для $f \in C^n$ и старших производных.

Используется в. Putnam-style задачи на существование точек, где касательная проходит через заданную точку графика. Sahoo-Riedel — каноничный сборник примеров.

E10. Pompeiu's mean value theorem (теорема Помпею)

Формулировка. f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , $0 \notin [a, b]$. Тогда $\exists \xi \in (a, b)$:

$$\frac{bf(a) - af(b)}{b - a} = f(\xi) - \xi f'(\xi).$$

Условия применимости. $0 \notin [a, b]$ **строго** — иначе нет нужной замены координат. Эквивалентная запись: тангенс в $(\xi, f(\xi))$ пересекает ось y в точке $f(\xi) - \xi f'(\xi) =$ той же высоте, что и хорда от $(a, f(a))$ до $(b, f(b))$, продолженная до пересечения с осью y .

Идея доказательства. Применить Lagrange MVT к $g(t) = tf(1/t)$ на $[1/b, 1/a]$. $g'(\eta) = f(1/\eta) - (1/\eta)f'(1/\eta)$; разделение даёт нужное тождество с $\xi = 1/\eta$.

Варианты и обобщения. - **Pompeiu's lemma для интегралов**: $\int_a^b f = (b - a)f(\xi) - \xi(b - a)f'(\xi) +$ поправка. - **Fink's generalisation**: вместо $1/t$ — произвольная биекция $[a, b] \rightarrow [c, d]$.

Используется в. Sahoo-Riedel, главы 4-5; задачи на существование ξ с нелинейным условием. Шаблон: «найти ξ , где $f(\xi) - \xi f'(\xi) =$ заданное» $\Rightarrow$ Pompeiu или его вариант.

E13. Vitali-style covering for differentiability (Vitali и теорема Лебега-Витали)

Формулировка (применение в одномерном анализе). Если для каждой точки $x \in E \subset [a, b]$ задан набор интервалов $\{I_x^{(k)}\}$ со $|I_x^{(k)}| \rightarrow 0$ (Vitali-cover), то существует счётный disjoint поднабор, покрывающий E почти всюду по мере Лебега. Следствие: если E содержит специальные интервалы суммарно малой длины, то дополнение E непусто.

Условия применимости. Vitali-cover — мера, не топология. Применение в задачах: построить «плохое» множество как union интервалов малой суммарной длины $\Rightarrow$ найдётся точка с «хорошим» свойством.

Идея доказательства. Жадный алгоритм: выбираем интервал максимальной длины (с ε -запасом), удаляем все пересекающиеся, повторяем. Disjoint поднабор покрывает E с фактором 5 (5-кратное Vitali).

Варианты и обобщения. - **Lebesgue's theorem**: монотонная функция дифференцируема почти всюду (доказательство через Vitali). - **Hardy-Littlewood maximal**: $|\{Mf > \lambda\}| \leq 5/\lambda \cdot \|f\|_1$ — Vitali в основе. - **Rademacher для одного измерения**: Lipschitz $\Rightarrow$ дифференцируема почти всюду.

Используется в. [IMC-1998-DAY2-6 (веса $c_n \rightarrow \infty$, $\sum c_n b_n < 1/2$, интервалы $I_n = (a_n - c_n b_n, a_n + c_n b_n)$ суммарной длины < 1 — найдётся x_0 вне всех, в нём f дифференцируема с $f'(x_0) = 0$)].

Self-test

1. $f \in C^2([0, 1])$, $f(0) = f(1) = 0$, и существует $c \in (0, 1)$ с $f(c) = 1$. Докажи, что $\exists \xi \in (0, 1)$ с $f''(\xi) \leq -8$.
2. Пусть $f : [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывна, $f(0) = 0$, и $|f'(x)| \leq |f(x)|$ при $x > 0$ (производная существует). Докажи, что $f \equiv 0$.
3. Вычисли $\int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ для $a, b > 0$.
4. Пусть $f \in C^1([1, 2])$, $f'(1) = f'(2)$. Докажи, что $\exists \xi \in (1, 2)$, в котором касательная к графику f проходит через точку $(1, f(1))$.

5. Пусть $a, b, c, d, e > 0$ и $a^2 + b^2 + c^2 = d^2 + e^2$, $a^4 + b^4 + c^4 = d^4 + e^4$. Докажи, что $a^3 + b^3 + c^3 < d^3 + e^3$ или равно при специальных условиях. (Подсказка: рассмотри $\phi(x) = a^x + b^x + c^x - d^x - e^x$.)

Решения

1. Классика Polya-Szegő. Taylor с Lagrange remainder в точке c :

$$0 = f(0) = f(c) + f'(c)(-c) + \frac{f''(\xi_1)}{2}c^2, \quad \xi_1 \in (0, c),$$

$$0 = f(1) = f(c) + f'(c)(1-c) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-c)^2, \quad \xi_2 \in (c, 1).$$

Умножим первое на $(1-c)$, второе на c и сложим — линейный по $f'(c)$ член занулится:

$$0 = 1 + \frac{c(1-c)}{2}[cf''(\xi_1) + (1-c)f''(\xi_2)].$$

Правая скобка — convex combination, так что $\min(f''(\xi_1), f''(\xi_2)) \leq -2/(c(1-c)) \leq -8$, поскольку $c(1-c) \leq 1/4$. Равенство — при $c = 1/2$ и $f(x) = 4x(1-x)$ (граничный случай).

2. По E12 (Gronwall, см. также IMC-1994-DAY2-1): на любом $[0, T]$ имеем $|f(x)| \leq \int_0^x |f'(s)| ds \leq \int_0^x |f(s)| ds$. Gronwall (интегральный с $C = 0$, $\alpha \equiv 1$): $|f(x)| \leq 0 \cdot e^x = 0$. Альтернатива: $g(x) = e^{-x}|f(x)|$, $g' = e^{-x}(\operatorname{sgn}(f)f' - |f|) \leq 0$, $g(0) = 0$, $g \geq 0 \Rightarrow g \equiv 0$.

3. Frullani (E11). Положим $I(a) = \int_0^\infty \frac{e^{-ax}}{x} dx$ — расходится, поэтому нельзя в лоб. Берём $J(a, b) = \int_0^\infty \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x} dx$ и применяем Feynman trick: $\partial_a J = -\int_0^\infty e^{-ax} dx = -1/a$ (мажоранта для $a \in [\varepsilon, M]$ есть $e^{-\varepsilon x}$, L^1). Аналогично $\partial_b J = 1/b$. Интегрируем: $J = \ln(b) - \ln(a) + C$. Из $J(a, a) = 0$ получаем $C = 0$. **Ответ:** $\ln(b/a)$.

4. Прямое применение Flett (E9): $f \in C^1([1, 2])$, $f'(1) = f'(2) \Rightarrow \exists \xi \in (1, 2)$ с $f(\xi) - f(1) = (\xi - 1)f'(\xi)$, что и означает: касательная $y = f(\xi) + f'(\xi)(x - \xi)$ при $x = 1$ даёт $y = f(\xi) - (\xi - 1)f'(\xi) = f(1)$.

5. Пусть $\phi(x) = a^x + b^x + c^x - d^x - e^x$. Дано: $\phi(2) = \phi(4) = 0$. Также $\phi(0) = 3 - 2 = 1 > 0$. По Rolle: $\exists \xi_1 \in (2, 4)$ с $\phi'(\xi_1) = 0$. Если бы ϕ имел ≥ 3 нулей на $(0, \infty)$, то ϕ' имел бы ≥ 2 нулей по Rolle, $\phi'' \geq 1$ нуль и так далее. Но $\phi(x) = \sum \pm \alpha_i^x$ — линейная комбинация экспонент: число её знакоперемен ограничено $\#\{\alpha_i\} - 1 = 4$. На самом деле для строгого аргумента используется E7 / IMC-2006-5: ratio $(a^x \ln a + b^x \ln b + c^x \ln c)/(d^x \ln d + e^x \ln e)$ строго монотонна, поэтому ϕ' имеет ровно один ноль, ϕ — ровно два ($x = 2, 4$). Значит ϕ имеет постоянный знак на $(2, 4)$, на $(4, \infty)$ и на $(0, 2)$. Из $\phi(0) > 0$ и $\phi(2) = 0$ следует $\phi > 0$ на $(0, 2)$, на $(2, 4)$ — отрицательно. **Вывод:** $\phi(3) < 0$, то есть $a^3 + b^3 + c^3 < d^3 + e^3$. Это в точности задача IMC-2006-5.